GUÍA DIDÁCTICA: SESIÓN 2

Sesión: 2 de 12
Duración: 60 min

Características de la Electricidad y Carga Eléctrica

🧠 **Psicología del Aprendizaje:** El objetivo de hoy es preparar al estudiante para la actividad del Bloque 1: "*Realizar un cuadro sinóptico o mapa conceptual donde se indiquen las características de la electricidad*". Para que el mapa sea bueno, primero deben visualizar los conceptos invisibles.

⚡ 1. ¿De dónde viene la electricidad? (El Átomo)

La electricidad no se crea de la nada; vive dentro de toda la materia. Todo está hecho de átomos, y los átomos tienen partes con "personalidad" eléctrica.

Partícula	Carga	Ubicación	Comportamiento
Protón	Positiva (+)	Núcleo (Centro)	No se mueve, es pesado y tranquilo.
Electrón	Negativa (-)	Órbitas (Afuera)	¡Es el viajero! Se mueve fácilmente de un átomo a otro.

> 💡 **ANALOGÍA: EL SISTEMA SOLAR INQUIETO**
>
> Imagina que el núcleo (protones) es el Sol: grande y fijo en el centro. Los electrones son planetas pequeños girando alrededor. En la electricidad, ¡estos "planetas" pueden saltar de un sistema solar a otro! Cuando saltan, generan electricidad.

⚡ 2. Ley de Cargas (Atracción y Repulsión)

Es la regla fundamental del universo eléctrico. Define cómo interactúan las partículas entre sí.

- Cargas iguales se **repelen** (++ o --).
- Cargas opuestas se **atraen** (+-).

> ❤️ **ANALOGÍA: RELACIONES SOCIALES**
>
> Piensa en dos personas muy "negativas" (pesimistas); si las juntas, se caen mal y se separan (repulsión). Pero si juntas a alguien muy "positivo" con alguien que necesita esa energía ("negativo"), se atraen y complementan.

⚡ 3. Conductores y Aislantes

No todos los materiales dejan que los electrones viajen igual.

- **Conductores:** Permiten el paso libre de electrones (Metales, agua con sal, cuerpo humano).
- **Aislantes (Dieléctricos):** Bloquean el paso de electrones (Madera, plástico, vidrio).

> 🚚 **ANALOGÍA: LA AUTOPISTA Y EL PANTANO**
>
> **Conductor (Cobre):** Es una autopista pavimentada. Los autos (electrones) van rápido y fácil.
> **Aislante (Goma):** Es un camino lleno de lodo y piedras. Los autos se atoran y no pueden avanzar.

⚡ 📝 Actividad del Estudiante: Mapa Conceptual

Según el programa de estudios, el estudiante debe realizar un **mapa conceptual**. Utiliza la pizarra para guiar la estructura jerárquica:

```
TEMA CENTRAL: ELECTRICIDAD
├── Origen
│   └── Átomo (Protones+ / Electrones-)
├── Comportamiento
│   └── Cargas (Iguales repelen / Opuestas atraen)
└── Materiales
    ├── Conductores (Ej. Cobre)
    └── Aislantes (Ej. Plástico)
```